Reatilleau Maxence
Guillet Julien

26/02/25
Version 1.0

Cahier des Charges - Projet MyMiniFarm

1. Présentation du Projet

1.1 Objectif

Le projet consiste à développer un jeu de simulation de ferme appelé "MyMiniFarm" en Java avec JavaFX où les joueurs peuvent cultiver, élever des animaux, transformer des ressources et gérer leur ferme.

1.2 Plateforme cible

Application Java multi-plateforme (Windows, Mac, Linux).

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Système de jeu principal

2.1.1 Gestion du personnage

- Le joueur contrôle un personnage qui peut se déplacer dans quatre directions (haut, bas, gauche, droite)
- Système d'inventaire avec une barre rapide accessible
- Gestion de l'argent (système monétaire)
- Possibilité d'interagir avec différents éléments de la ferme

2.1.2 Gestion de la ferme

- **Agriculture** :
  - Plantation de différentes graines (blé, tomate, maïs, pomme de terre, chou, tournesol)
  - Arrosage des cultures
  - Gestion des étapes de croissance des plantes
  - Récolte des cultures matures
- **Élevage** :
  - Différents types d'animaux (vache, poulet, cochon, mouton)
  - Nourrissage des animaux avec la nourriture appropriée
  - Production de ressources animales (lait, œufs, bacon, laine)
  - Gestion d'enclos pour les animaux
- **Artisanat et transformation** :
  - Différentes machines (four, métier à tisser, transformateur de lait, fumoir, moulin)
  - Transformation des produits bruts en produits élaborés

    - Recettes de fabrication pour différents produits

- **Stockage** :
    - Système d'inventaire du joueur
    - Coffres et autres conteneurs pour stocker des objets
    - Gestion des quantités d'objets

2.2 Interface utilisateur

- **Menus principaux** :
    - Menu principal
    - Menu de jeu
    - Menu de pause
    - Menu des paramètres
    - Interface des machines
- **HUD pendant le jeu** :
    - Affichage de l'inventaire
    - Barre d'outils rapide
    - Affichage de l'argent
    - Affichage du temps de jeu

2.3 Système de temps

- Cycle jour/nuit
- Gestion du temps pour la croissance des cultures
- Gestion du temps pour la production des animaux
- Gestion du temps pour le fonctionnement des machines

2.4 Fonctionnalités optionnelles

- Événements et quêtes temporaires : objectifs spécifiques pour des récompenses.
- Interactivité avec d'autres joueurs : échanges, marché coopératif.
- Personnalisation de la ferme : décorations, aménagements.

3. Spécifications Techniques

3.1 Architecture du projet

- **Pattern MVC** :
  - Modèle : Classes représentant les éléments du jeu (Item, Animal, Culture, etc.)
  - Vue : Interfaces graphiques
  - Contrôleur : Gestion de la logique de jeu (GameLoop, GameController)
- **Classes principales** :
  - `Item` : Classe de base pour tous les objets du jeu
  - `Animal`, `Culture`, `Tool`, etc. : Classes dérivées pour différents types d'objets
  - `Inventory` : Gestion des inventaires
  - `Player` : Gestion du joueur
  - `Map` : Gestion de la carte de jeu
  - `GameLoop` : Boucle principale du jeu
  - Diverses énumérations pour les types d'objets, d'actions, etc.

3.2 Stockage des données

- Format JSON pour les configurations
- Chargement de cartes au format Tiled (format JSON)
- Sauvegarde de l'état du jeu (probablement en JSON)

3.3 Performances

- Système de FPS/UPS configurable
- Optimisation pour différentes plateformes

3.4 Interface utilisateur

- Interface graphique avec différents écrans
- Système de contrôle par clavier configurable

4. Contraintes et Exigences

4.1 Techniques

- Développé en Java
- Utilisation de JavaFX
- Utilisation de la programmation orientée objet
- Tests unitaires pour les composants principaux

4.2 Fonctionnelles

- Jeu accessible et intuitif
- Progression du joueur (gagner de l'argent, améliorer sa ferme)
- Diversité des activités (agriculture, élevage, artisanat)

5. Livrables

5.1 Sources / Exécutables

- Code source complet du jeu
- Tests unitaires
- Exécutable du jeu pour différentes plateformes

5.2 Documentation

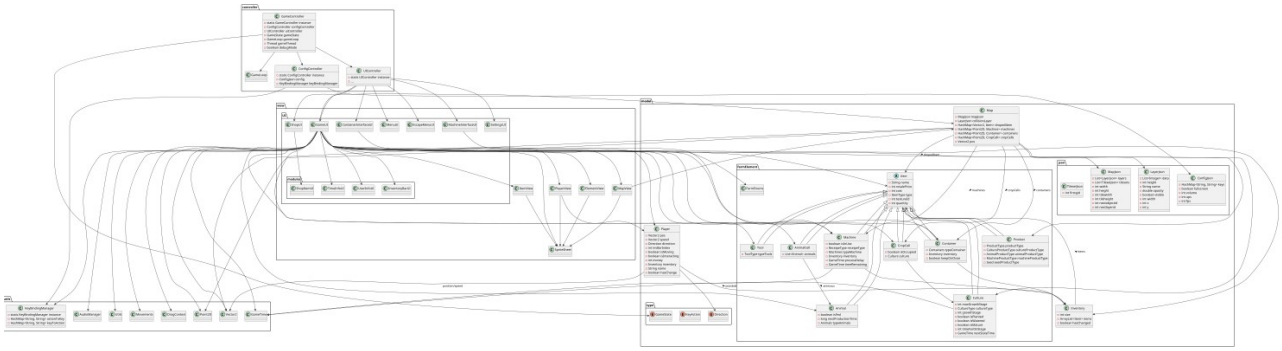
- Documentation technique (javadoc)
- Diagramme de Classe UML
- Cahier de tests
- Rapport de couverture des tests

6. Validation

- Tests unitaires pour vérifier le comportement des composants
- Tests d'intégration pour vérifier les interactions entre composants
- Tests fonctionnels pour vérifier le comportement global du jeu

7. Réalisations

7.1 Diagramme de classes



Pour plus de lisibilité, le plantUML est disponible dans le .zip.

7.2 Maquettes IHM

SHOP
MON. 01 JAN.
20$
SEEDS
MACHI...
TOOLS
PROGR...
WHEAT_SEED
5 $
BUY
2 $
SELL
POTATO_SEED
15 $
BUY
9 $
SELL
BUY

TUE. 02 JAN.
05:58
21$

7.3 Ressources utilisées

- **Références** : Hay Day, FarmVille, Super mini Farm, Stardew Valley
- **Graphismes** : Décompilation des jeux pour récupérer les images / IA générative.
- **Développement** : Java, JavaFX, PlantUML
- **Gestion du projet** : Git

7.4 Limites de la version 1.0

La première version du jeu ne permet pas l'exploitation des animaux, dont toutes les classes fonctionnelles sont développées, cependant la partie graphique n'a pas encore été implémentée.